PROYECTO PROCESADOR DE RECICLAJE

Viviana Marcela Jimenez Rojas
Aura Lucia Caredenas Landaeta
Daniel Felipe Arenas Gómez
Javier Gonzalo niño amaris



modelo de deteccion

GROUNDING DINO TINY

Detecta objetos a partir de una descripción en texto

PUBLICADOR

IDEA-Research

PARÁMETROS

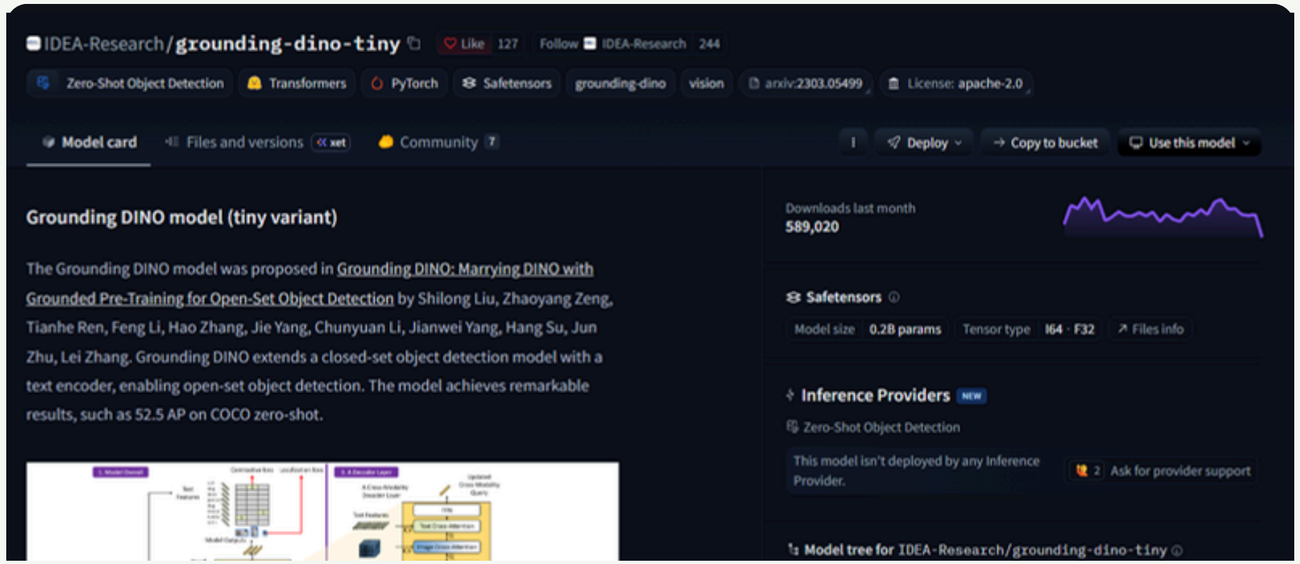
~0.2B (200M)

LICENCIA

Apache 2.0

AJUSTES DEL EJEMPLO

box 0.4 · text 0.3



Texto en minúsculas y terminado en punto

·CLASIFICACIÓN ZERO-SHOT

CLIP VIT-B/32

Relaciona imágenes con texto para clasificar sin entrenar

PUBLICADOR

OpenAI

PARÁMETROS

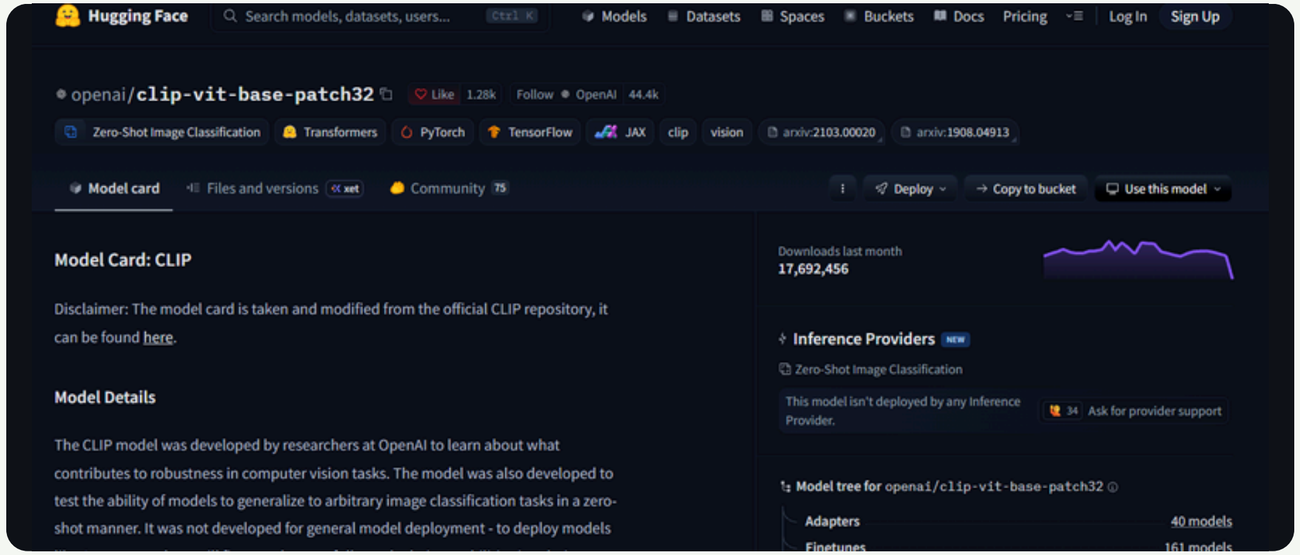
No figura en la ficha

LICENCIA

No figura en la ficha

AJUSTES DEL EJEMPLO

Etiquetas en inglés + softmax



Pensado para investigación, no para despliegue

CLASIFICACIÓN

WASTE CLASSIFICATION

Clasifica una foto en 12 tipos de residuos

PUBLICADOR

watersplash

PARÁMETROS

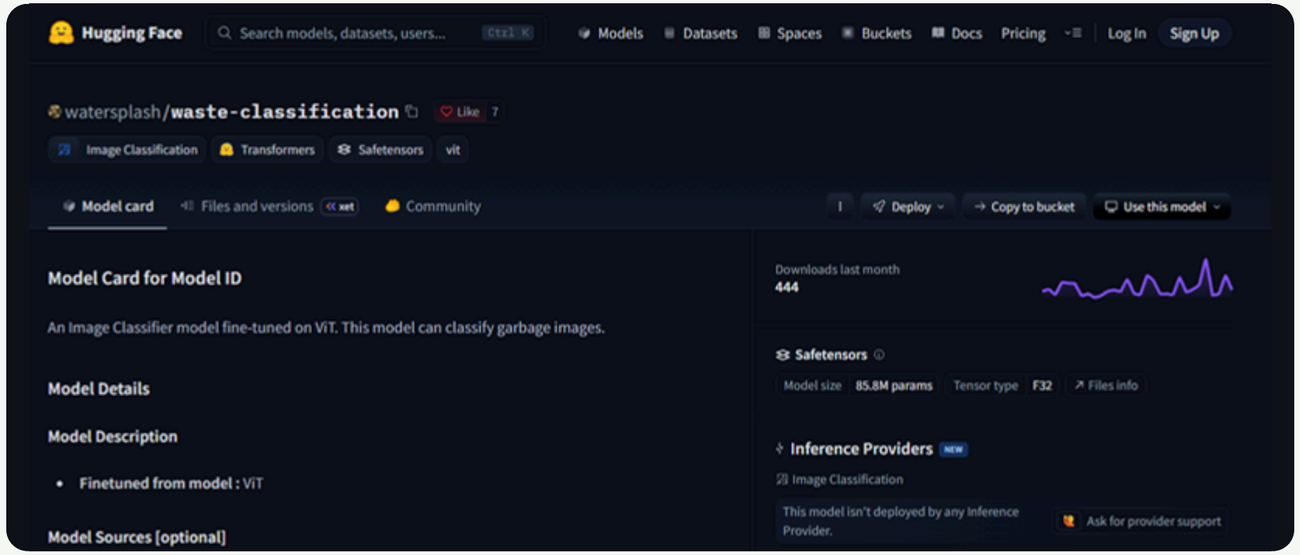
~85.8M (basado en ViT)

LICENCIA

No declarada en la ficha

AJUSTES

No documentados en la ficha



12 clases fijas · 98 % de precisión según el autor

LAS 12 CATEGORÍAS Y SU CANECA

Categoría	Etiqueta del modelo	Destino recomendado
Plástico	Plastic	**Caneca blanca**
Metal	Metal	**Caneca blanca**
Papel	Paper	**Caneca blanca**
Cartón	Cardboard	**Caneca blanca**
Vidrio verde	Green-Glass	**Caneca blanca**
Vidrio transparente	White-Glass	**Caneca blanca**
Orgánico	Biological	**Caneca verde**
Residuo vegetal	Brown-grass	**Caneca verde**
Basura general	Trash	**Caneca negra**
Pila o batería	Battery	**Punto de recolección especial**
Ropa	Clothes	**Punto de recolección especial**
Calzado	Shoes	**Punto de recolección especial**



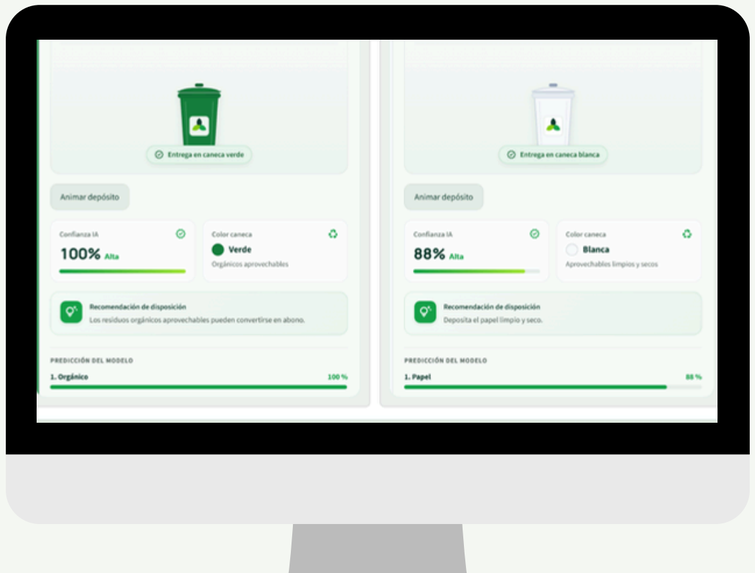


ECOCLASIFICA

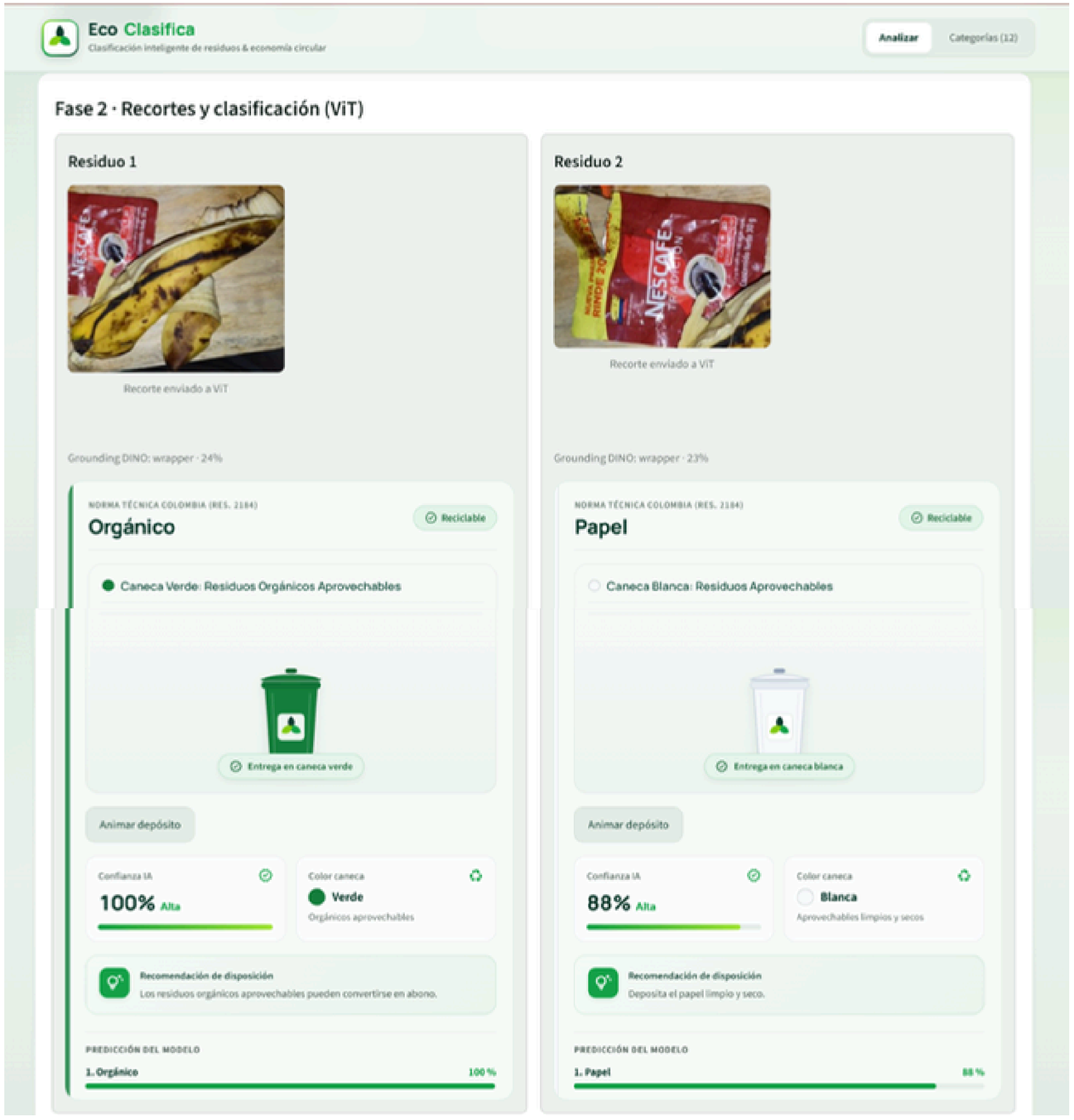
una aplicación inteligente de identificación y clasificación de residuos creada para ayudar a las personas a reconocer qué tipo de residuos tienen y cómo estos deben ser separados correctamente.

¿que problema resuelve este proyecto?

La dificultad para identificar y separar correctamente los residuos según su tipo y aprovechamiento. Esto incluye diferenciar residuos aprovechables, identificar materiales correctamente, saber en qué recipiente depositarlos, y reconocer residuos que requieren recolección especial. Esto contribuye a una separación incorrecta y aumenta la contaminación de materiales reciclables.

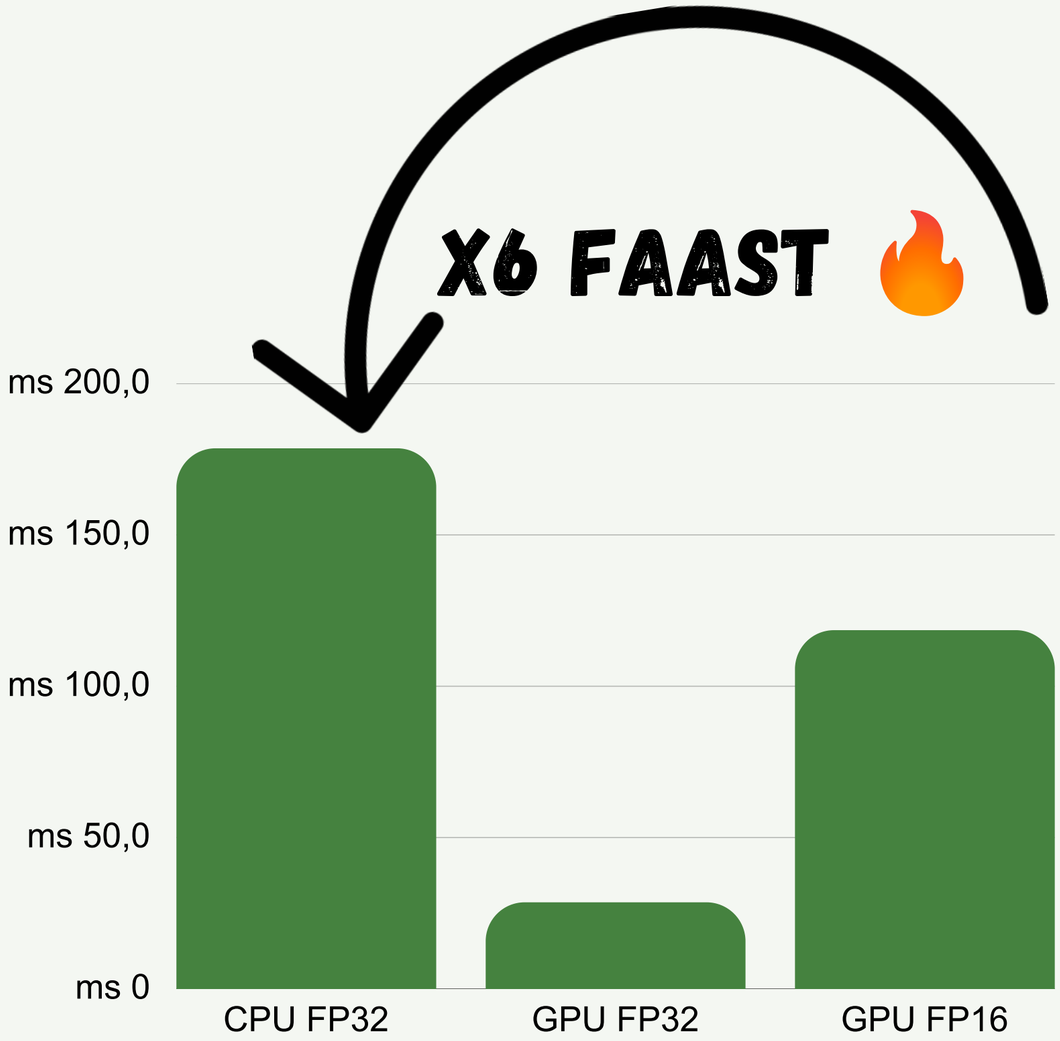






PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO







Utilizamos CUDA con PyTorch para ejecutar modelos de IA en la GPU NVIDIA. Las pruebas mostraron que la inferencia en GPU fue 6,2 veces más rápida que en CPU. FP32 fue la configuración óptima, ya que FP16 tuvo menor rendimiento. CUDA mejoró el rendimiento de nuestra aplicación de clasificación de residuos.

PRUEBAS FUNCIONAMIENTO GPU: USO DE CUDA



NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 GB de VRAM

Capability 7.5
PyTorch 2.15.0+cu132 (CUDA 13.2)
Driver NVIDIA 617.42 (CUDA UMD 13.4 en nvidia-smi)

```
(cuda_env) Repo$ python -m benchmarks.cpu_vs_gpu tests/images/botella.jpg
{'device': 'cuda', 'name': 'NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti', 'vram_gb': 4.0, 'capability': '7.5', 'torch': '2.15.0+cu132', 'cuda': '13.2'}
Tamaño de la imagen: (565, 900)
Preprocesado en CPU: 77.3 ms

Config      copia ms  infer ms   desv  clase
[transformers] `torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
Loading weights: 100%|| 200/200 [00:00<00:00, 339.64it/s]
CPU fp32        0.10    181.43   4.25  plastic
Loading weights: 100%|| 200/200 [00:00<00:00, 1809.56it/s]
GPU fp32        0.55     28.66   1.88  plastic
Loading weights: 100%|| 200/200 [00:00<00:00, 1376.41it/s]
GPU fp16        0.50    118.49   0.06  plastic
```

PRECISIÓN EN GPU: FP32 ES LA CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

Imagen de 1200×1200
FP32: 28,21 ms (±0,49)
FP16: 119,44 ms (±0,11)
FP32 es ≈ 4,2× más rápido, por lo que se descartó FP16
Ambas predicen plastic

```
(cuda_env) Repo$ python -m benchmarks.cpu_vs_gpu tests/images/large_bottle.jpg --runs 500 --gpu-only
{'device': 'cuda', 'name': 'NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti', 'vram_gb': 4.0, 'capability': '7.5', 'torch': '2.15.0+cu132', 'cuda': '13.2'}
Tamaño de la imagen: (1200, 1200)
Preprocesado en CPU: 76.8 ms

Config      copia ms  infer ms   desv  clase
[transformers] `torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
Loading weights: 100%|                                                
```

USO REAL DE LA GPU DURANTE LA INFERENCIA

	Reposo	Inferencia
GPU-Util	0%	97%
Memoria	33MiB	463MiB
Temperatura	40ºC	56ºC
Potencia	2W	49W de 50W
Estado	P8	P0

